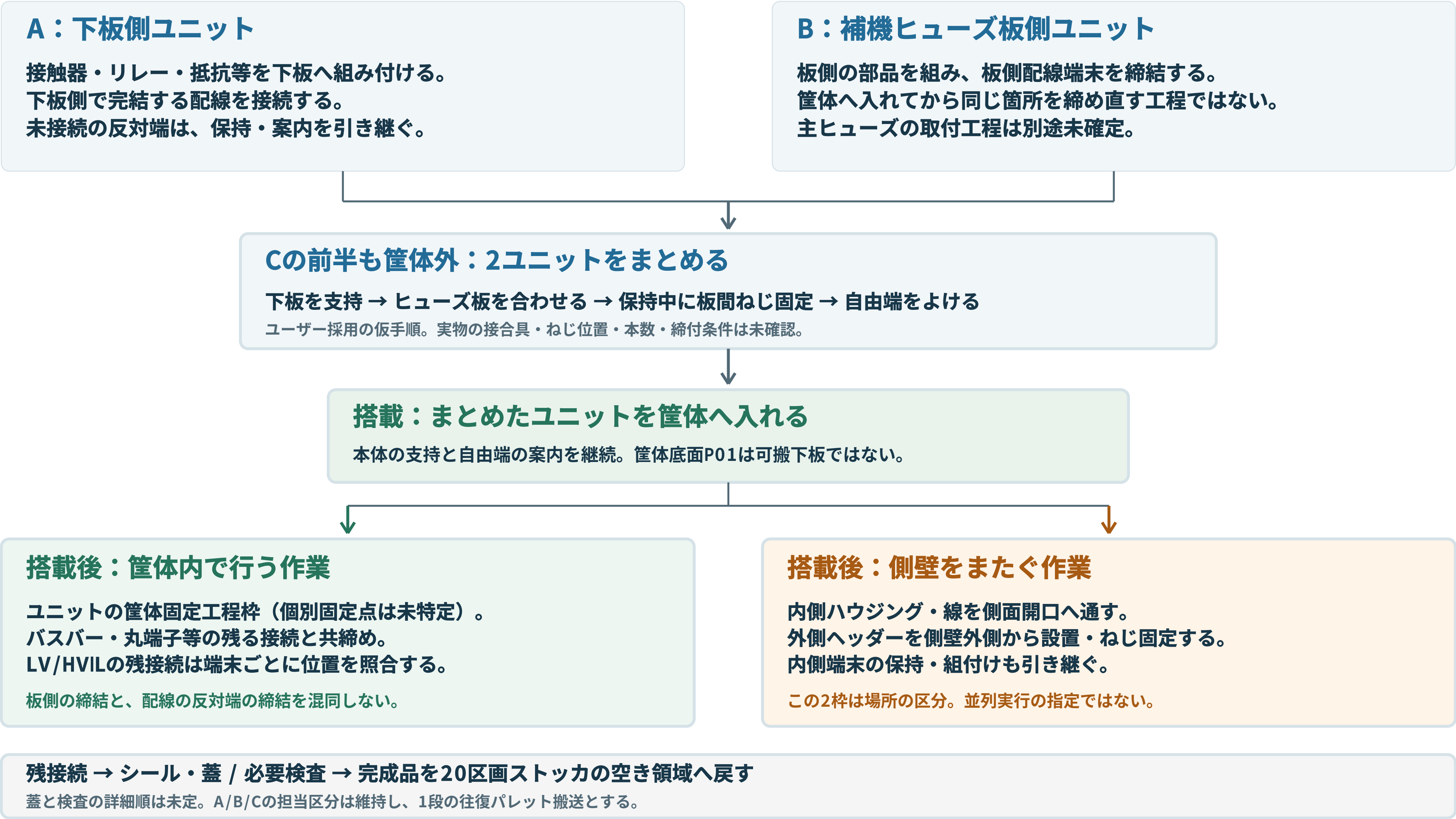


筐体外でユニット化 → まとめて搭載 → 残接続

補機ヒューズ板側の配線締結は筐体外。搭載後の内部接続と、側壁の外側から行う作業を区別します。

筐体外 / 搭載前



部品・接続箇所ごとの区分

ケーブル全体ではなく「どちらの端を、いつ接続するか」で分けます。写真IDは参照先であり製造BOMではありません。

対象	筐体外・搭載前	搭載後・作業位置	根拠 / 未確定事項
下板側の本体部品 P02/P03/P04・抵抗機能	A：下板へ配置・機械固定。 下板側で完結する配線を接続。	ユニットとして搭載。 他部材との残接続はCへ。	外組み状態を観察。 同一版・固定点は未確認。
補機ヒューズ板・5個 P07 / P05/P06/P19/P20/P21	B：板側の部品を組み、 板側配線端末を締結する。	組んだ板を搭載。 配線の反対端は残り得る。	外組み配線を観察。 本体保持方式は未確定。
下板とヒューズ板の接合	C：位置合わせ → 保持 → 板間ねじ固定 → 自由端退避。	接合済みの扱いで 2ユニットをまとめて入れる。	ユーザー採用の仮手順。 実物接合具・ねじ詳細は未確認。
ユニットと筐体の固定	筐体へ入れる前には 筐体との固定を行わない。	C内側：搭載後の固定工程枠。 工具先端の対象は未特定。	2:38に箱内工具を観察。 固定点・本数を推定しない。
内側ハウジング I01-I05・電力/HVIL端子	準備：線材加工・圧着・ ハウジングへの端子挿入。	C：側面開口へ通し、 外側ヘッダーへ組み付ける。	個々の線の所属・端点と 端末操作の詳細は未定。
外側ヘッダー P16：3口 / P17：2口	別部品として準備。 内側ハウジングと区別。	C側壁外側：設置・ねじ固定。 内側端末の保持も必要。	搭載後の取付を観察。 M4穴8点 / 6点を別管理。
主接続口・LV口 P14/P15/P18	接続口と端末を準備。 詳細な取付方式は未確定。	Cの側壁接口作業に残す。 内側接続との引継ぎを分離。	型式・固定法の未確認部分を 補機ヘッダーで代用しない。
バスバー・剛体導体 P09-P13の対応候補	部材を準備。A/Bでの 共締め予定点を先に本締めしない。	C内側：残る導体・丸端子等を そろえて保持中に締結。	3:57以降の作業を観察。 部品境界・積層は未確定。
リレー端末・LV/HVIL T31-T44等・必須機能	A/B内で完結できる分を先組み。 どの端末かは個別照合が必要。	C：残る接続を完了する枠。 各端末の内外位置は未確定。	回路図だけで物理線・ 組付け回数を決めない。
配線・丸端子・ねじ頭特徴 W群 / L01-L07 / 締結特徴	線の片端・固定点ごとに A/Bで完了する接続を分ける。	反対端・最終共締めをCへ。 未接続端の保持は継続する。	27区間は27本ではない。 23特徴は全ねじ数ではない。
主ヒューズ・黒い被覆 P22 / P08	取付工程は未確定。 補機ヒューズの外組みと別扱い。	B先組みかC搭載後か、 支持・導体積層の照合を残す。	完成位置は対応済み。 工程所属は決めつけない。
シール・蓋・検査	部品・検査設備を準備。	筐体上面の閉鎖と必要検査。 詳細な前後順・条件は未定。	残接続と検査を省かず、 蓋を置くだけで完了にしない。

主ヒューズP22・被覆P08の取付工程、個々のLV/HVIL端末、箱内工具の隠れた固定点は未確定のまま残します。

写真92特徴・必須17機能・13回路群・LV12極をJSONへ原文保持。見えない部品や接続を削除していません。

既存20仕事を、作業場所に対応させる

A/B/Cは担当セル。Cには筐体外・内側・側壁の作業が含まれます。O番号は工程整理IDであり、ラインのOP番号とは別です。

仕事 / 工程	担当	仕事の内容	作業場所	根拠・注意点
D00 / O00	SUPPLY	空筐体の供給・パレット位置決め	供給位置	ユーザー指定
D01 / O01	PREP	切断・被覆除去・圧着・ハウジング端子挿入	筐体外・準備	加工の供給範囲は未定
D10 / O10	A	接触器・リレー・抵抗等の下板組付け	筐体外・A	外組み状態の観察
D11 / O10	A	下板側で完結する配線の接続	筐体外・A	端点・共締めは要照合
D12 / O10	A → C	下板ユニットと自由端の受渡し	筐体外	支持と案内を引継ぐ
D20 / O20	B	補機ヒューズ板側の部品配置・固定	筐体外・B	個別保持方式は未定
D21 / O20	B	ヒューズ板側の配線・端末締結	筐体外・B	反対端は残り得る
D22 / O20	B → C	ヒューズ板ユニットと自由端の受渡し	筐体外	支持と案内を引継ぐ
D30 / O30	C	下板とヒューズ板の位置合わせ・板間ねじ固定	筐体外・C	採用済み仮手順
D31 / O30	C	工具退避・持ち替え・自由端の退避	筐体外・C	採用済み仮手順
D40 / O40	C	まとめたユニットの搬送・筐体搭載	外 → 内	同時搭載の観察
D42 / O42	C	搭載後の内部工具作業・固定工程粹	搭載後・内側	工具先端の対象は未特定
D45 / O45	C	内側ハウジングと線を側面開口へ通す	内 → 開口 → 外	開口通過後の状態観察
D50 / O50	C	外側ヘッダー固定・主/LV口・内側端末対応	搭載後・側壁両側	詳細な順序は一部未定
D60 / O60	C	バスバー・丸端子・共締め部材の残接続	搭載後・内側	各積層・線の対応は未定
D61 / O60	C	残るLV/HVIL・不可視端末の接続	搭載後・位置要照合	個別端末の内外は未定
D70 / O70	AFTER	シール・蓋の配置・保持・固定	筐体上面	検査との詳細順は未定
D71 / O70	AFTER	検査接続・必要検査・結果記録	検査位置	条件・受入値は新設しない
D80 / O80	AFTER	完成品を筐体取り出し後の空き区画へ戻す	共用20区画ストッカ	ユーザーの後続指定
D81 / O80	AFTER	1段コンベアのパレット往復・回収・補給	搬送・供給位置	旧2段循環を継承しない

根拠：Ampere公式組立映像の保存観察 + 2026-09-16採用のユニット化手順 + 後続の搬送指定

0:24 下板外組み / 0:50 ヒューズ板配線 / 2:26 一体搭載 / 2:38 箱内工具 / 2:50 開口通過 / 3:57 バスバー

公式映像：ASSEMBLY! EV High Voltage Junction Box（Ampere EV、2025-06-07）

5腕分担：主担当A/B/C + A/B共用補助 + C専用補助。自由端の支持引継ぎまで補助を解放しない。

保存元6ファイルのSHAと全20仕事・写真台帳を同梱JSONに保持。元モデル・指・軌道・動画は変更していません。